

Thème 4 — Radicaux : facteur dominant & binôme conjugué

Mécanique travaillée : calculer une limite contenant des *racines carrées*. Deux gestes : (1) **mettre le terme dominant en facteur** sous la racine, en se rappelant $\sqrt{x^2} = |x|$; (2) multiplier par l'**expression conjuguée** pour lever une indétermination $\infty - \infty$ ou $\frac{0}{0}$ due à une différence de racines.

1 1. Sortir le terme dominant d'une racine : $\sqrt{x^2} = |x|$

Idée clé : la valeur absolue est incontournable

$$\boxed{\sqrt{x^2} = |x|} \quad \text{avec} \quad |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \text{ (côté } +\infty), \\ -x & \text{si } x < 0 \text{ (côté } -\infty). \end{cases}$$

Méthode : radical à l'infini

1. Sous la racine, mettre en facteur la plus haute puissance (souvent x^2).
2. Sortir : $\sqrt{x^2 \cdot (\dots)} = |x|\sqrt{\dots}$, puis remplacer $|x|$ par x (en $+\infty$) ou $-x$ (en $-\infty$).
3. La parenthèse sous la racine tend vers 1 : conclure.

Exemple : le rôle de $|x|$

$$\sqrt{x^2 - 2x + 5} = |x|\sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} |x|.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty.$$

2 2. Le binôme conjugué

Idée clé : faire disparaître les racines

$$\boxed{(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B}$$

On multiplie *haut et bas* par le conjugué de la partie qui pose problème : les racines disparaissent, l'indétermination se lève.

Méthode : lever $\infty - \infty$ ou $\frac{0}{0}$ avec des racines

1. Repérer la différence de racines responsable de l'indétermination.
2. Multiplier numérateur et dénominateur par son conjugué (on change le signe central).
3. Développer avec $A - B$: les racines s'en vont. Simplifier, puis calculer la limite.

Exemple : $\infty - \infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2})$

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2} = \frac{(x+2) - (x-2)}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}} = \frac{4}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{+\infty} = 0.$$

Exemple : $\frac{0}{0} : \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1}$

$$\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} = \frac{(x+1) - 2}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{2}} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Le facteur $(x-1)$ se simplifie : l'indétermination est levée.

Attention : ne pas « distribuer » la racine

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ et $\sqrt{x^2} \neq x$ (c'est $|x|$!). Le côté $-\infty$ change le signe : oublier le $|x|$ y donne un signe faux.

Astuce : différence $\sqrt{\text{polynôme}} - \text{polynôme}$

Pour $\sqrt{x^2 + bx + c} - x$ (forme $\infty - \infty$ en $+\infty$), le conjugué est $\sqrt{x^2 + bx + c} + x$; le numérateur devient $(x^2 + bx + c) - x^2 = bx + c$, et l'on conclut par le terme dominant. Résultat utile :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + bx + c} - x) = \frac{b}{2}.$$